

LawCompass

교통사고 영상 기반 과실비율 분석 AI 서비스

KNIA 기준 · 법령 RAG · Agent Orchestration · 영상 분석 Worker

사고상황

- 자전거A : 횡단
- 자동차B : 정상 진행

기본과실

원측 A

오른측 B

A 40%

40:60

B 60%

원측 A 40%

오른측 B 60%

KNIA 원문 기본과실 A 40% : B 60%

사용자 수동 조정 결과

원측 A

오른측 B

A 45%

45:55

B 55%

원측 A 45%

오른측 B 55%

선택한 가감요소 기준 A 45% : B 55%

가감요소

☒ A 약간 기타 시야장애

선택됨

+10

0

KNIA 기준

선택 해제

☒ A 현저한 과실

선택됨

+5

0

KNIA 기준

선택 해제

☐ A 중대한 과실

미선택

+10

0

KNIA 기준

적용 선택

☒ A 어린이·노인·장애인

선택됨

-10

0

KNIA 기준

선택 해제

☐ B 횡단선 과실

미선택

-10

0

KNIA 기준

적용 선택

LawCompass

교통사고 AI 분석 도우미

LawCompass 로컬 MVP

내 교통사고 케이스

케이스 생성부터 사고 정보 입력, 영상 업로드, AI 분석, 쉬운 리포트와 근거 문 흐름으로 이어집니다.

새 케이스 만들기

검색순위 보기

검색순위 보기

많이 검색된 사고유형

KNIA 과실비율정보포털에서 많이 조회된 기준을 봅니다.

LawCompass

교통사고 AI 분석 도우미

다시보기

KNIA 검색순위

Local Test User

로그인

Analysis Result

분석 결과

본문이 완료되면 쉬운 리포트와 근거 문맥을 확인할 수 있습니다.

입력 화면으로 돌아가기

결과 보기

현재 상황처리

비좁은 커브길 비접촉 이륜차 전도 사고

비좁은 커브길에서 맞은편 오토바이가 내 차랑과 직접 접촉하기 전 단독으로 넘어진 비접촉 또는 근접 사고로 보입니다

전단 상태

조건별 과실

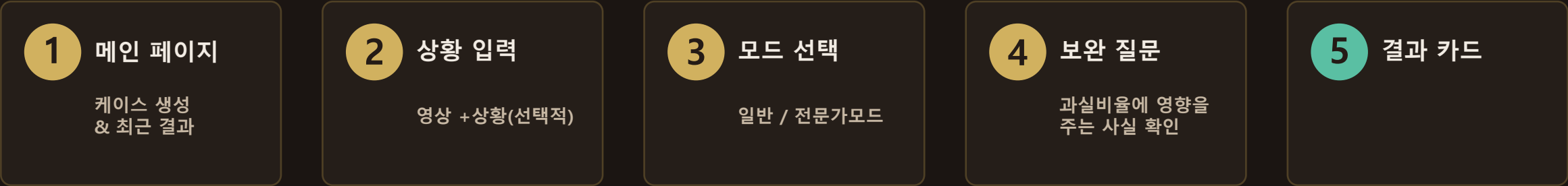
조건부 결과

핵심 사실에 따라 과실 방향이 달라질 수 있어 조건별 결과를 함께 봐야 합니다

202112033 운영준
202112026 신하운
202212232 장주민

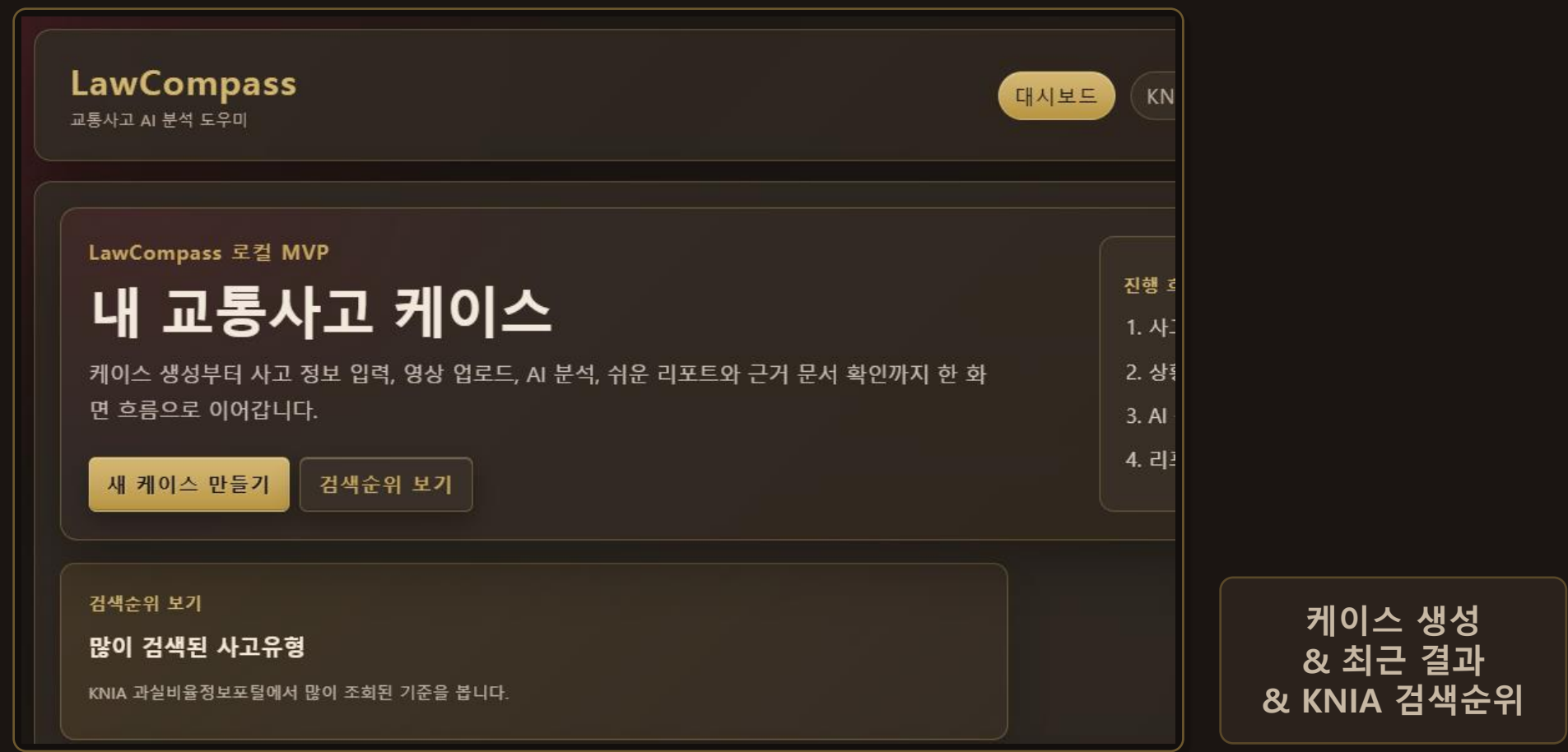
사용자 흐름 먼저 보기

메인 페이지에서 입력, 질문, 결과까지 한 번에 이어지는 구조입니다.



1. 메인 페이지

케이스 생성, 최근 분석, KNIA 검색순위 접근을 한 화면에 모았습니다.



2. 사고상황 입력과 영상 업로드

영상은 핵심 근거지만, 보이지 않는 사실은 설명과 질문으로 보완합니다.

영상 사고 분석 케이스

분석 가능

분석 가능

영상 사고 분석 케이스

사고 설명을 입력해 주세요.

2

선택 키워드

0

업로드

0

작업

교통사고 분석

사고 설명이나 영상을 넣으면 직접 충돌 대상부터 확인해 맞는 기준만 검토합니다

1 대분류

2 사고유형

3 영상/설명

4 출력 모드

5 확인 질문

6 결과

영상과 선택 설명을 추가해 주세요

영상은 사고 판단의 핵심 근거로 사용됩니다. 영상에서 보이지 않는 부분은 이후 질문으로 보완합니다.

영상 선택

파일 선택

선택된 파일 없음

추가 설명은 선택 사항입니다

예: 저는 직전 줄이었고 상대 차량이 갑자기 차로를 변경했습니다. 방향지시등은 보지 못했습니다.

설명은 참고 자료로만 사용하며, 영상과 구조화된 답변보다 낮은 가중치로 반영합니다.

출력 모드 선택하기

1

영상 업로드

블랙박스/휴대폰 영상 파일 업로드

2

자연어 설명

사고상황은 참고값으로 받되, 낮은 가중치로 처리

3

구조화 답변

선택형 답변은 더 높은 신뢰도로 반영

3. 출력 모드 선택

일반 사용자와 전문가가 필요한 정보량을 분리합니다.

교통사고 분석

사고 설명이나 영상을 넣으면 직접 충돌 대상부터
확인해 맞는 기준만 검토합니다

1 대분류

2 사고유형

3 영상/설명

4 출력 모드

5 확인 질문

6 결과

결과를 어떤 방식으로 볼까요?

일반사용자모드

현재 상황, 과실비율, 관련 KNIA 근거와 영상만 간단히 봅니다.

전문가모드

KNIA 기준, 법률 근거, 가감요소, 증거, 추가 확인사항까지 자세히 봅니다.

입력값을 저장했습니다.

분리 이유

- 일반 사용자 - 빠른 이해
- 전문가 – 자세한 근거&가감요소조정

일반사용자모드: 현재 상황·예상 과실·근거 요약 중심 | 전문가모드: 기준번호·가감요소·법령/판례·trace 확인 중심

3. 출력 모드 선택 – 일반사용자모드

과실비율산정

예상 과실비율

내 과실

상대 과실

내 70%

70:30

상대 30%

내 과실 70%

상대 과실 30%

입력한 사고 사실과 KNIA 기준을 함께 검토했습니다

관련 KNIA 근거 및 영상

가장 가까운 기준

보25 · 보도와 차도(구분 없음)

대분류: 차대사람 사고

자동차와 보행자의 사고 > 횡단보도 없음 또는 기타 사고유형 > 보도와 차도 구분 있음 > 보행자의 차도보행중 사고(보도 공사중)

구조화된 2023.6 KNIA JSON chart가 사고 대분류와 사고유형에 맞습니다. 다만 기본과실 또는 원론 근거가 불완전에 참고 기준으로 표시합니다

KNIA 원론 기준 보기

지금 해야 할 일 3가지

1 블랙박스 원본 보관 **매우 중요**

영상 파일을 삭제하지 말고 따로 저장해 두세요

2 보험사 사고 접수 **중요**

보험사에 사고를 접수하고 사고접수번호를 기록하세요

3 사진과 서류 정리 **중요**

차량 파손 사진, 사고 현장 사진, 수리 견적서를 한곳에 모아두세요

보험 대응 과정

보험사에 이렇게 말해 보세요

- 보험 접수 후 대물/대인 여부를 구분하고 증빙을 단계적으로 확보하세요

보험 처리 안내

보험 접수 후 대물/대인 여부를 구분하고 증빙을 단계적으로 확보하세요

잔액 순서

- 보험사 사고접수번호 발급
- 블랙박스 원본/대리 프래임 제출
- 현장 사진과 목격자 정보 정리
- 수리 견적서와 진단서 확보

행기두면 좋은 서류

블랙박스 원본 사고 현장 사진 차량 파손 사진 수리 견적서 진단서 또는 진료확인서(부상 시) 보험 사고접수번호

공사중 퇴적토동

Case1

보도

일반사용자모드: 현재 상황·예상 과실·근거 요약 중심

3. 출력 모드 선택 - 전문가모드

분석 결과

본격이 종료되면 최종 리포트와 근거 자료를 확인할 수 있습니다.

핵심 결론

입력하신 사고는 추가 사실을 확인하면서 과실과 신고 필요 여부를 살펴봐야 합니다

예상 과실: 내 차 70% / 상대 30%

고충 사항

차량 블랙박스 관정 주행 중 보행자와 접촉한 장면으로 보입니다

정확한 과실배율은 본질이나 분쟁심의 표과에 따라 달라질 수 있습니다

판단 상태

조건부 결과

핵심 사실에 따라 과실 범항이 달라질 수 있어 조건부 결과를 함께 보여 줍니다

확인된 사실

- 사고 대분류: 자 대 사람
- 사고 유형
- 사고 대상 유형: 보행자

다 확인할 사실

- visibility
- avoidability
- 책임이 분포합니다
- 상대 차량 행동
- 충돌 지점 범위

사고 대분류

차대사람 사고

보행자와 관련된 사고는 다친 사람 확인과 신고 여부 확인이 가장 중요합니다

필수 현장을 떠나지 마세요! 상대가 가벼워 보여도 병원 진료와 신고가 필요할 수 있습니다

과실비율 참고 추정

내 책임	상대 책임
내 70%	상대 30%
내 책임 70%	상대 책임 30%

입력하신 사고 내용과 관련 근거를 바탕으로 참고용 과실비율을 추정했습니다

왜 이렇게 보나요?

- 사고 유형
- 다친 사람 여부
- 산포의 적인 상황

추가 사실에 따라 과실비율은 달라질 수 있습니다

과실배율정보모집 기준

이 사고와 비슷한 과실비율 인정기준

기준별 배율 20~25% : 대부분: 차대사람 사고 기본 과실은 사고 세부 상황에 따라 달라질 수 있습니다

모도와 차도(구분 없음)

기준 영역

유사한 사고 유형에서 과실비율을 참고할 수 있는 기준입니다

▶ 이 기준을 함께 보는 이유

KMIA 원문 기준 보기

더 정확한 분석을 위해 필요한 정보

현재 확인된 분석

충돌 지점 범위

충돌 지점 범위부터 확인하면 다른 재분석에서 판단 근거를 가장 먼저 보장할 수 있습니다

추진 객체

충돌 지점 범위

충돌 지점이 보이는지는 영상 관찰의 신뢰도를 판단하는 기준입니다

추가 객체

실제 충돌 상대

원래로 접촉한 상태를 확인하여 과실 기준과 근거를 안전하게 검토할 수 있습니다

■ 확인여야 합니다

영상에서 실제 충돌 지점이 보이나요?

충돌 지점 범항

확인 중

주요 특징: 충돌 지점이 보이는지는 영상 관찰의 신뢰도를 판단하는 기준입니다

실제로 접촉한 상대는 무엇인가요?

보행자

일단보도 주변

추가 확인: 동일한 장소에서 발생한 사고와 유사한 사건을 안전하게 검토할 수 있습니다

다른 사람이었나요?

상대방이 다름

확인여야 합니다

확인한 충돌

추가 특징: 유신, 보행, 차대, 행차, 피소로 인한 피해 발생

기본은 제키스 입력값에 반영하고, 같은 분석 비율로 다시 검토됩니다

합계 반영 후 다시 분석

조건부 결과

상황별로 달라질 수 있는 판단

확인되지 않은 핵심 사실에 따라 과실 범항이 달라질 수 있어 조건부로 나눠 봐야 합니다

무동화·지시자로 회피가 거의 불가능했던 경우

0~20% / 80~100% 참고

상대 차량이 통행 공간에 직면 조치 없이 정지했고 제완속도 준수 상태에서 회피가 어려웠다면 상대 책임을 주장할 수 있습니다

과속 또는 발진 가능성이 인정되는 경우

20~50% / 30~80% 참고

내 차량 과속이나 한영발진으로 인한 가능한 정지 차량이었다는 점이 확인되면 내 책임 범위가 커질 수 있습니다

• 실제 속도

• 제한속도

• 충돌 전 인지 가능 시간

• 전조등·도도등

먼저 확인할 자료

블랙박스 원본 전체 구간 현장 사진 상대 차량 잔물 보험사 사고 조사 자료

확인여 불요합니다

현재 KMIA 분석 기준 영고

전문가 관점 예상 안내

차대사람 사고로 보이며, 현재 입력된 핵심 사실 기준으로는 내 책임 60~80% / 상대 20~40% 참고를 우선 참고할 수 있습니다

법률 관점 예상

입력한 사고 사실과 관련된 교통법규 근거를 기준으로 적용 가능 법규를 검토했습니다. 현재 내 책임 60~80% / 상대 20~40% 참고로 안내하며, 형사 혐의는 낮은 변으로 보입니다

내 책임 60~80% / 상대 20~40% 참고

- 직접 충돌 대상
- 보행자 위치
- 갑작스러운 지도 진입
- 조우자의 안전지식
- 근거 충족에는 부족합니다
- 인명피해 및 진안 여부 확인

보험 처리 예상

보험 접수 후 대응/사전 여부를 구분하고 환경을 단계적으로 확보하세요

- 보험사 사고접수번호 발급
- 블랙박스 원본/전체 프레임 제출
- 현장 사진과 측거지 정보 정리
- 수리 견적서와 진단서 확보

블랙박스 원본 **사고 현장 사진** **차량 재산 사진** **수리 견적서**

원천서 또는 원료확인서(부수 사고) **보험 사고접수번호**

확인한 근거

원문 근거와 보조 기준에 함께 표시됩니다. 보조 기준은 원문 대조가 필요합니다

법률 근거

보조 참고 근거

보험사·원단보 사고 주역명

보험사 또는 원단보 사고 입석과 직접 관련된 법률 검토 기준입니다

보험사 또는 원단보 사고 입석과 직접 관련된 법률 검토 기준입니다

내 차량 과속이나 한영발진으로 인한 가능한 정지 차량이었다는 점이 확인되면 내 책임 범위가 커질 수 있습니다

원문 보기

원문 보기

KMIA 기준

추진 KMIA 원문 기준

모도와 차도(구분 없음)

구조화된 2023.6 KMIA RDN chart가 사고 대응력과 사고유형에 맞습니다. 다만 기본과실 또는 원문 근거가 불완전한 함

원문 보기

법률 근거

보조 참고 근거

도로교통법 선로 준수 의무

교차로 또는 신호위반 입력이 있을 때 참고할 수 있는 법률 근거입니다

원문 수집 근거가 부족할 때 사용하는 내부 보조 기준입니다. 실제 연대에서는 원문 확인을 우선해야 합니다

원문 보기



Case1

전문가모드: 기준번호·가감요소·법령/판례·trace 확인 중심 / 근거가 되는 프레임 등

3. 출력 모드 선택 – 전문가모드

영상 사실 반영

영상 기반 사실 반영

영상에서 확인된 물리적 사실을 판단 입력에 우선 반영했습니다

대표 프레임 28장

사고 시점 후보 6장

영상 관찰 후보 14개

판단 반영 4개

영상 확인 0개

입력 충돌 검토 4개

확인 필요 4개

충돌 상태 일부 반영

사고 발생 구간 후보
충돌 전후 문맥 후보

영상에서 충돌 장면 자체는 명확하지 않지만, 충돌 전후로 보이는 문맥 후보를 찾았습니다. 이 경우 사용자 입력이나 추가 자료 확인이 더 중요합니다

6장

충돌 전 3장

충돌 후 3장

영상 관찰값 상태 일부 반영

분석 반영 9개

확인 필요 5개

복수 프레임 9개

• 품질 기준을 통과한 영상 관찰값 9개를 확인했습니다

• 복수 프레임에서 반복 확인된 관찰값 9개가 있습니다

• 추가 확인이 필요한 관찰값 5개는 확정 사실로 반영하지 않았습니다

신뢰도 기준 미달 4개

판단에 반영한 영상 사실

충돌 지점 위치
확인 필요

영상 프레임에서 직접 확인 가능한 물리적 사실로 보아 분석 입력에 반영했습니다

내 차량 직접 접촉
에

영상 프레임에서 직접 확인 가능한 물리적 사실로 보아 분석 입력에 반영했습니다

판단에 반영한 영상 사실

충돌 지점 위치
확인 필요

영상 프레임에서 직접 확인 가능한 물리적 사실로 보아 분석 입력에 반영했습니다

내 차량 직접 접촉
에

영상 프레임에서 직접 확인 가능한 물리적 사실로 보아 분석 입력에 반영했습니다

충돌 지점 보증
확인 필요

영상 프레임에서 직접 확인 가능한 물리적 사실로 보아 분석 입력에 반영했습니다

보행자 보임
영상 프레임에서 직접 확인 가능한 물리적 사실로 보아 분석 입력에 반영했습니다

실제 충돌 상태
사용자 입력 기준: 보행자

입력 보행자

영상 보행자

사용자 입력은 보행자, 영상 관찰은 보행자로 달라 보입니다
영상 후보가 사용자 입력과 같은 방향이지만 사고유형을 바꿀 수 있는 핵심 맥락이 부족해 확인 질문으로 남겼습니다

사용자 입력 확인 필요

영상 신뢰도 85%

대표 프레임 3장

실제 충돌 상태
사용자 입력 기준: 보행자

입력 보행자

영상 보행자

사용자 입력은 보행자, 영상 관찰은 보행자로 달라 보입니다
영상 후보가 기존 입력과 같은 방향이지만 확정 기준은 넘지 못해 참고 보장 정보로만 표시합니다

사용자 입력 보장 후보

영상 신뢰도 69%

대표 프레임 3장

근거 검증

근거 연결 상태

주요 판단 9개 중 9개가 근거와 연결되었습니다

100%
근거 연결률

9개
전체 판단

0개
근거 부족

0개
간접 근거

이 커드는 판단 문장과 근거 문서가 얼마나 연결됐는지 보여줍니다

법률 근거 쉽게 보기

법 이름보다 이 사고와 어떤 관련이 있는지를 먼저 보시면 됩니다.

도로교통법

보행자 보호 의무

보행자 사고는 차량 운전자의 보행자 보호의무와 보행자의 횡단 행위를 함께 검토합니다

도로교통법

횡단보도·교차로 앞 정차 차량 등에서 충돌한...

앞차가 왜 멈췄는지와 뒤차가 정차 상황을 예견 하고 앞정거리를 확보할 수 있었는지를 분리해서 검토합니다

도로교통법

자전거 유발 위험 회피 후 정차 차량 과 후방...

비밀록 자전거 유발 사고는 자전거가 실제 충돌 대상인지, 앞차 정차가 불가피했는지, 뒤차가 충분히 반응할 시간이 있었는지를 나누어 판단해야

전문가모드: 기준번호·가감요소·법령/판례·trace 확인 중심 / 근거가 되는 프레임 등

4. 과실비율에 영향을 주는 질문

사고 유형에 맞는 질문만 우선순위로 묻습니다.

1. 대기

2. 대기

3. 대기

사고 상대

사고 상대는 무엇이었나요?

상대가 차량, 보행자, 자전거, 시설물인지에 따라 적용 기준이 달라집니다.

다른 차량

주차된 차량

보행자

자전거

시설물·물체

잘 모르겠어요

이전 질문

이대로 분석하기

차량 진행관계

두 차량은 서로 어떤 방향으로 진행 중이었나요?

KNIA 차대차 기준은 교차로, 마주보는 방향, 같은 방향, 기타 도로유형을 먼저 나누어 봅니다.

교차로에서 서로 만남

마주보는 방향

같은 방향

주차장·회전교차로·기타 도로

잘 모르겠어요

충돌 직전 행동

충돌 직전 어느 행동이 가장 중요했나요?

직진, 좌회전, 우회전, 차로변경, 앞지르기 여부가 적용 기준을 잡는 핵심입니다.

직진

좌회전

우회전

차로변경 또는 끼어들기

앞지르기 또는 추월

잘 모르겠어요

5. 분석 진행과 비동기 처리

영상 분석은 오래 걸리므로 Redis Stream job으로 분리합니다.

사용자 경험

- 업로드 API는 빠르게 응답
- Worker가 영상 길이·해상도·프레임 추출 처리
- 진행률과 현재 단계를 화면에 노출
- 실패 시 전체 서비스가 아닌 해당 job만 재시도



6. 실제 결과 페이지

조건부 결과, 예상 과실비율, 여러 근거를 하나의 흐름으로 보여줍니다.



결과 화면의 읽는 순서

1

현재 상황정리

사용자와 영상 단서로 확인한 사고 개요를 먼저 보여줍니다.

2

조건부 결과

핵심 사실에 따라 과실 방향이 달라질 수 있음을 표시합니다.

3

예상 과실비율

단일 숫자가 아니라 근거와 조건을 함께 보여줍니다.

4

근거와 영상

KNIA 기준과 영상에서 확인한 점을 연결합니다.



왜 이 비율이 나왔는지
무엇이 더 확인되어야 하는지

확정 판결이 아니라 참고 범위입니다.

프로젝트의 목표

사고 직후 사용자는 영상은 있지만 기준과 근거를 해석하기 어렵습니다.

사용자 문제

교통사고 발생 시
과실비율 산정의 어려움

일반 LLM 위험

환각 문제

프로젝트 목표

판결이 아니라 근거 수준,
조건부 결과, 추가 확인 질문을
함께 제공합니다

LawCompass는 “숫자 하나”보다 “왜 이 범위가 나왔는지”를 설명합니다.

영상·진술·공식 기준을 하나의 판단 계약으로 묶습니다

LLM이 바로 결론을 내지 않고 fact를 먼저 구조화합니다.

1

입력

영상 업로드
사고 설명

2

사실 계약

Facts 확인

3

근거 검색

KNIA·법령
공공자료

4

판단 조정
(RAG)

기본과실
가감요소

5

리포트

쉬운 요약
다음 행동

충돌 여부·상대 유형·도로폭·보호구역·속도처럼 판단에 큰 영향을 주는 사실은
accepted / **uncertain** / **conflicting**으로 나누어 처리합니다.

전체 MSA 아키텍처

웹 요청, 장기 영상 분석, AI 판단을 분리했습니다.



분리 이유

업로드 API와 장기 분석 job을 분리해 응답성과 장애 격리를 확보

경계

Frontend는 Gateway만 호출하고, Agent·Worker·DB는 내부 계약으로 연결

기술스택

실제 로고와 함께 역할을 짧게 정리했습니다.



Vue
질문형 화면·결과 카드



Vite
프론트 빌드·개발 서버



TypeScript
payload 타입 안정성



Fastify
Gateway·업로드·인증



FastAPI
Agent API·Pydantic 계약



Python
AI/RAG·영상 처리



Redis
Stream job·캐시·진행률



PostgreSQL
케이스·분석 결과·pgvector



Docker
Compose 기반 실행



Caddy
Reverse proxy·운영 진입점



OpenAI
프레임 관찰 후보

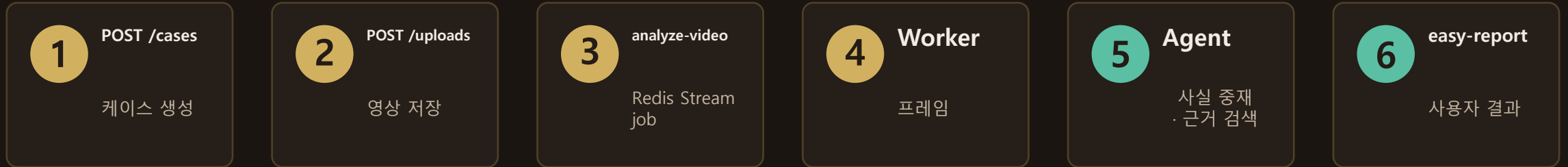


YOLO
객체 후보 탐지

설계 기준: 대용량 영상 처리 · AI 불확실성 · 근거 검색 · 사용자 화면 안전성

Gateway와 Worker의 실행 흐름

사용자 요청과 장기 분석 job을 분리해 운영 안정성을 높입니다.



Gateway 책임

인증, 업로드, DB 저장, 사용자/관리자 payload 분리, report 조립

Worker 책임

ffprobe/ffmpeg 전처리, 대표 프레임 추출, OpenAI/YOLO 관찰 후보 생성

Agent 판단 흐름

LLM 한 번 호출이 아니라 판단 단계를 나누어 검증합니다.

1 Input Normalizer

진술/영상 단서 표준화

2 Video Contract

프레임 관찰값 계약화

3 Fact Arbitration

확정·보류·충돌 분리

4 Scenario Classifier

사고 유형과 party 분리

5 KNIA Retriever

기준번호·가감요소 검색

6 Legal Retriever

법령·판례 보조 근거

7 Fault Composer

기본과실+조건부 결과

8 Report Composer

일반/전문가 화면 분리

예: “오토바이가 화면에 보임”은 “오토바이와 직접 충돌”이 아닙니다. 직접 접촉 여부는 별도 fact로 검증합니다.

영상 관찰값 계약과 오염 방지

보이는 객체와 실제 법적 사실을 분리합니다.

영상 관찰값

confidence와 frame_refs가 있어야 fact로 승격됩니다.

출처별 반영

영상 관찰값 0.90, 구조화 답변 0.85, 자연어 설명 0.30 수준으로 구분합니다.

출력 정책

확실하지 않으면 추가 질문으로 전환합니다.



RAG와 근거 연결

KNIA 기준, 법령, 판례, 도로 구조 자료를 다른 근거군으로 구분합니다.

KNIA 기준

기준번호, 기본과실, 가감요소, 관련 영상을 사고 유형과 연결

법령 RAG

도로교통법 조문과 안전운전 의무 등 법적 맥락을 보조

판례/사례

직접 적용보다 유사 쟁점과 판단 경향을 참고 근거로 구분

도로 구조

도로폭 3.8m처럼 물리 조건은 사용자 입력과 공공자료 검증을 분리

과실비율수정요소해설관련법규

KNIA 원문 관련법규

도로교통법 제14조(차로의 설치 등)
⑤ 차마의 운전자는 안전표지가 설치되어 특별히 진로 변경이 금지된 곳에서는 차마의 진로를 변경하여서는 아니 된다. 다만, 도로의 파손이나 도로공사 등으로 인하여 장애물이 있는 경우에는 그러하지 아니하다

KNIA 원문 판례·조정사례

대법원 1986.12.9. 선고 86다카1551 판결
모든 차는 그 진로를 변경하고자 하는 경우에 그 변경하고자 하는 방향으로 오고 있는 모든 위차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보할 수 없는 때에는 그 진로를 변경하여서는 아니된다고 규정하고 있으므로 진로를 변경하고자 하는 자는 위와 같은 거리를 확보할 의무가 있다
요약: 모든 차는 그 진로를 변경하고자 하는 경우에 그 변경하고자 하는 방향으로 오고 있는 모든 위차와의 충돌을 피할 수 있는 필요한 거리를 확보할 수 없는 때에는 그 진로를 변경하여서는 아니된다고 규정하고 있으므로 진로를 변경하고자 하는 자는 위와 같은 거리를 확보할 의무가 있다

근거가 사고측과 맞지 않으면 primary가 아니라 reference_only로 낮춤

실제 영상 기반 예시 시나리오 3개

서로 다른 판단축을 보여주도록 영상 사례를 구성했습니다.



CASE 1

어린이보호구역 오토바이·자전거

보호구역, 30 제한, 자전거, 어린이 여부 후보

조건부 0:100



CASE 2

좁은길 교차로 전동킥보드

반사경, 정지, 우측서행, 시야 확보

조건부 20~30



CASE 3

비좁은 커브길 오토바이 단독전도

직접 접촉 없음, 우측 피양

조건부 0:100

어린이보호구역 오토바이·자전거

자전거와 어린이 여부를 분리해 조건부로 분석합니다.



판단 포인트

- 어린이보호구역·30 제한 단서
- 자전거와 보행자/어린이 여부 분리
- 보호구역은 가감요소 후보로 사용

영상+진술+근거가 맞는 조건에서만 제시

좁은길 교차로 전동킵보드

신호보다 정지·시야·우측통행 질문을 우선합니다.



질문 정교화

- 진입 전 정지 여부
- 반사경 확인 여부
- 상대 접근 확인 가능성
- 우측 서행·시야 확보 의무

조건부 20~30% 범위: 사실관계가 바뀌면 결과도 바뀜

비접촉 오토바이 단독전도

직접 접촉이 없으면 차 대 이륜차 접촉 기준으로 보내지 않습니다.



핵심 수정 지점

- 보이는 오토바이 ≠ 직접 접촉
- `direct_contact_with_ego=false`를 별도 fact로 관리
- `opponent_single_fall=true`와 `road_width_m=3.8` 반영
- 접촉 사고 기준은 primary가 아닌 reference_only

비접촉

단독 전도

좁은 커브길

입력 사실이 유지되면 조건부 0:100 방향을 우선 검토합니다.

KNIA 검색순위와 후보 기준

사고군별 후보를 먼저 보고, 상세 기준으로 내려갑니다.

KNIA 과실비율정보포털

KNIA 원본 보기

많이 검색된 사고유형

과실비율정보포털 원본의 검색순위를 기준으로 정리했습니다. 이 화면은 KNIA 원본 검색순위의 로컬 저장 스냅샷입니다. 수집 시점과 원본 사이 트 상태에 따라 표시 결과가 달라질 수 있습니다.

검색순위 분류

원본 ranking 탭

검색순위 수집/새로고침

전체
원본 전체 순위

차대차
차량끼리 사고

차대사람
보행자 사고

차대자전거
자전거 사고

저장된 순위에서 기준번호 또는 사고유형 검색

검색

초기화

표시된 20건 중 상세 기준 19건 수집 완료, 1건은 상세 본문 수집이 필요합니다.

차대사람 검색순위

최신 수집 기준

20건 표시

7위

보22

교차로(도로쪽 기준별) 횡단 중 사고
차대보행자 사고

검색건수
53,501건

비율
4.3%

상세 수집 완료

기준 보기

KNIA 원본 보기

8위

보26

차도보행중 사고(보·차도 경계 거리)
차대보행자 사고

검색건수
50,489건

비율
4.1%

상세 수집 완료

기준 보기

KNIA 원본 보기

9위

보27

차도 가장자리 보행 중 사고(중앙선이 있는 도로, 일방통행인 경우
차선으로 구분된 도로를 포함)

검색건수
48,321건

비율
3.9%

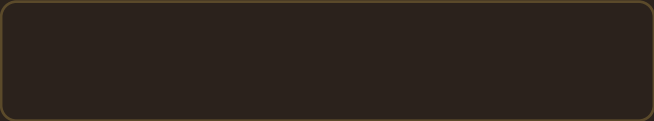
상세 수집 완료

기준 보기

KNIA 원본 보기

화면에서 확인할 것

- 검색순위 분류와 대분류
- 기준번호와 사고유형
- 상세 수집 완료 여부
- 원문/영상 링크 연결



상세 기준과 가감요소

기본과실과 수정요소를 분리해 사용자 조정 결과를 보여줍니다.

[검색순위로 돌아가기](#)

KNIA 원문 보기

KNIA 과실비율 인정기준

KNIA 과실비율 인정기준 거41-1

기준번호 거41-1

자대사람 사고

기본 A 40% / B 60%

상세 수집 완료

도로에서 정상 진행 중인 B차량과 도로를 횡단하는 A자전거가 충돌한 사고이다

과실비율

수정요소해설

관련법규

판례-조정사례

사고상황

자전거A : 횡단

자동차B : 정상 통행

기본과실

원쪽 A

오른쪽 B

A 40%

40:60

B 60%

왼쪽 A 40%

오른쪽 B 60%

KNIA 원문 기본과실 A 40% : B 60%

사용자 수동 조정 결과

원쪽 A

오른쪽 B

A 45%

45:55

B 55%

왼쪽 A 45%

오른쪽 B 55%

선택한 가감요소 기준 A 45% : B 55%

가감요소

☒ A 야간 기타 시야장애

선택됨

+10

0

KNIA 기준

선택 해제

☒ A 현저한 과실

선택됨

+5

0

KNIA 기준

선택 해제

☐ A 중대한 과실

미선택

+10

0

KNIA 기준

적용 선택

☒ A 어린이·노약·장애인

선택됨

-10

0

KNIA 기준

선택 해제

상세 페이지 구성

- 기준번호와 기본비율
- 가감요소 선택/해제
- 관련 법규와 판례 탭
- KNIA 원문 영상/기준 링크

LawCompass · 교통사고 AI 분석 도우미

Final Presentation · 2026-05-31

관련 법규와 판례 근거

검색순위로 돌아가기

KNIA 원문 보기

KNIA 과실비율 인정기준

KNIA 과실비를 인정기준 거41-1

기준번호 거41-1

자대사한 사고

기본 A 40% / B 60%

상세 수집 완료

도로에서 정상 진행 중인 B차량과 도로를 횡단하는 A자전거가 충돌한 사고이다

과실비율

수정요소해설

관련법규

판례·조정사례

KNIA 원문 관련법규

도로교통법 제13조의2(자전거의 통행방법의 특례)

③ 자전거의 운전자는 길가장자리구역(안전표지로 자전거의 통행을 금지한 구간은 제외한다)을 통행할 수 있다. 이 경우 자전거의 운전자는 보행자의 통행에 방해가 될 때에는 서행하거나 일시정지하여야 한다

KNIA 원문 관련법규

도로교통법 제18조(횡단등의 금지)

④ 차마의 운전자는 보행자나 다른 차마의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 경우에는 차마를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴 또는 후진하여서는 아니 된다

KNIA 과실비율 인정기준

KNIA 과실비를 인정기준 거41-1

기준번호 거41-1

자대사한 사고

기본 A 40% / B 60%

상세 수집 완료

도로에서 정상 진행 중인 B차량과 도로를 횡단하는 A자전거가 충돌한 사고이다

과실비율

수정요소해설

관련법규

판례·조정사례

KNIA 원문 판례·조정사례

대법원 1984.9.25. 선고 84도 1695 판결

자동차운전자에게 약간에 무등하면 자전거를 타고 중앙선을 넘어 차도를 무단횡단하는 경우까지 예상하여 감속하고 잘 보이지 않는 반대자선상의 동태까지 살펴면서 서행운행할 주의의무는 없다

KNIA 원문 판례·조정사례

대법원 1984.4.24. 선고 84도 240 판결

피고인의 오토바이를 운전하고 자기자신을 전행하다가 근접한 거리에서 대향자선상에서 자전거를 타고 비탈길을 내려오는 피해자를 발견하였는데(피해자의 진행방향 앞에서 버스 1대가 먼저 통과한 요약: 피고인이 오토바이를 운전하고 자기자신을 전행하다가 근접한 거리에서 대향자선상에서 자전거를 타고 비탈길을 내려오는 피해자를 발견하였는데(피해자의 진행방향 앞에서 버스 1대가 먼저 통과한 때문에 근접한 거리에서 발견된 것임) 피해자가 발향조작을 잘못하여 피고인의 차선으로 침범하여 들어왔다면 그러한 상황하에서는 피고인에게 자전거가 피고인의 운행자선 전방으로 진입해 들어올 것까지를 예견해서 감속하는 등 충돌을 방지할 주의의무를 위반하였다고 말할 수 없다 할 것이다

KNIA 원문 판례·조정사례

서울중앙지법 2008.8.22. 선고 2008가단183342 판결

19:15경 자동차가 변도 1차로를 40km 적신 주행중 신호등 없는 삼거리에서 대향차로 갯길에 있던 자전거가 갑자기 도로 왼쪽으로 좌회전을 하여 자동차가 자전거를 피하지 못하고 충돌한 경우

KNIA 원문 판례·조정사례

서울중앙지방법원 2007.6.27. 선고 2006가단183342 판결

비가 내리는 여간에 변도1차로의 00대교 진입로에서 B차량이 전방주시의무를 태만한 채 과속(제한속도 40, 주행속도 50~60)으로 주행한 과실로, 진입로에 있는 신호등 없는 횡단보도를 건널에 있어 자전거에서 내려 다른 차량의 진행상황을 잘 살펴 안전하게 통행해야 함에도 이를 무시하고 안전모도 착용하지 않은 채 자전거를 타고 그대로 횡단보도를 건너던 A자전거, 안전모 미착용)를 들어 받은 사안: B차량의 과실 85%

법령·판례 근거는 “설명과 검토 기준”입니다. 사고축이 다르면 primary evidence로 쓰지 않습니다.

한계와 리스크 관리

법적 단정이 아니라 근거 정리와 의사결정 보조라는 경계를 유지합니다.

영상 오판

야간, 블러, 자막, 카메라 각도에 따라 관찰값이 흔들릴 수 있습니다.

기준 coverage

KNIA에 정확히 맞는 기준이 없으면 reference_only로 낮춰야 합니다.

법령 최신성

도로교통법과 판례는 API/ingestion 날짜 관리가 필요합니다.

개인정보

영상 원본, 차량번호, 얼굴에 대한 저장·표시 정책이 필요합니다.

운영 비용

Vision API, 저장소, 큐 재시도, E2E 테스트 비용을 추적해야 합니다.

추가 정리 - 챗봇

AI 사고 도우미

사고 입력과 결과 해석을 쉽게 도와드려요.

정차 중 뒤차가 박았어. 어떻게 해야 해?

후미추돌 사고로 보입니다. 뒤차의 안전 거리 유지 여부가 중요합니다. 먼저 아래 3가지를 해 주세요. 1. 블랙박스 원본을 보관하세요. 2. 상대 차량 번호와 연락처를 확인하세요. 3. 보험사에 사고를 접수하고 사고접수번호를 기록하세요. 채팅 내용을 바탕으로 사고 입력 초안도 만들

이 내용으로 사고 입력하기

블랙박스 업로드 방법

보험 접수 방법

병원 진료/진단서 확인

비슷한 과실비를 기준 보기

관련 영상 보기

많이 검색된 사고유형 보기

예: 정차 중 뒤차가 박았어. 관련 영상도 볼 수 있어?

전송

챗봇에게 질문할 수 있고
사고접수도 가능합니다

마무리

LawCompass는 사고 판단을 단정하지 않고, 근거와 질문을 연결합니다.

감사합니다.